

Localización de una Fuente Sísmica mediante un Problema Inverso y Datos Simulados

Proyecto de Cálculo Multivariado

Kevin Buesaquillo
Danilo Lara
David Cabrera
Alejandro Parra
Luis Diaz

Ingeniería de Software

2026

Rol en la exposición:

Introducir el problema sísmico y explicar el modelo matemático base.

Todo lo que debe decir:

- Explicar qué se busca en el proyecto.
- Definir qué es una fuente sísmica.
- Explicar qué representan los sensores.
- Explicar la idea general del problema inverso.
- Diferenciar problema directo vs problema inverso.
- Explicar por qué se usa cálculo multivariado.
- Introducir el modelo de atenuación sísmica.
- Explicar qué representa la amplitud inicial A_0 .
- Explicar qué representa la distancia R_i .
- Explicar por qué la amplitud disminuye con la distancia.
- Introducir la fórmula:

$$e^{-R_i}$$

Rol en la exposición:

Explicar cómo se generaron los datos simulados utilizados en el proyecto.

Todo lo que debe decir:

- Explicar que esta parte corresponde al problema directo.
- Presentar la fuente sísmica real simulada.
- Explicar las coordenadas de la fuente.
- Explicar por qué z es negativo.
- Explicar el valor usado para A_0 .
- Explicar cómo se distribuyeron los sensores.
- Explicar por qué se utilizaron 12 sensores.
- Mostrar la distribución espacial de los sensores.
- Explicar la distancia euclidiana en $\mathbb{R}^3$.
- Introducir la fórmula:

$$R_i = \sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2 + (z_i - z)^2}$$

Rol en la exposición:

Explicar cómo se construyó la función de error y cómo se encontró el mínimo.

Todo lo que debe decir:

- Explicar qué significa comparar amplitudes observadas y predichas.
- Explicar por qué se construye una función de error.
- Explicar qué significa minimizar el error.
- Explicar por qué se usan mínimos cuadrados.
- Introducir la función:

$$E(x, y, z) = \sum_{i=1}^n (A_{obs,i} - A_{pred,i})^2$$

- Explicar que el mínimo representa la mejor estimación.
- Explicar el método de optimización Nelder-Mead.
- Explicar que también se utilizó búsqueda por grilla como apoyo visual.
- Explicar qué ocurre cuando un punto candidato está cerca de la fuente real.

Rol en la exposición:

Explicar las visualizaciones de la función de error y la interpretación gráfica.

Todo lo que debe decir:

- Explicar por qué la función $E(x, y, z)$ no se puede visualizar completa fácilmente.
- Explicar qué significa fijar un valor de z .
- Explicar los cortes bidimensionales.
- Explicar qué representan los mapas de calor.
- Explicar qué representan las curvas de nivel.
- Explicar cómo identificar regiones de bajo error.
- Explicar el corte en $z = -1,10$.
- Explicar el corte en $z = -1,14$.
- Explicar por qué esos cortes son importantes.
- Explicar cómo cambia el error cuando cambia la profundidad.
- Explicar la gráfica $E_{min}(z)$.
- Explicar la trayectoria del mínimo en el plano (x, y) .
- Explicar la animación de cortes en profundidad.

Rol en la exposición:

Cerrar el proyecto, interpretar los resultados y responder preguntas finales.

Todo lo que debe decir:

- Explicar el resultado final del proyecto.
- Explicar que la fuente estimada quedó cerca de la fuente real.
- Explicar qué significa físicamente el mínimo encontrado.
- Explicar por qué el modelo es coherente.
- Explicar la relación entre distancia y amplitud.
- Explicar cómo interviene el cálculo multivariado.
- Explicar la importancia de las funciones de varias variables.
- Explicar la importancia de la optimización.
- Explicar las limitaciones del modelo.
- Explicar posibles mejoras futuras.
- Concluir que el problema inverso pudo resolverse correctamente.
- Cerrar la exposición de manera formal.

Rol en la exposición:

Explicar las limitaciones del modelo y posibles mejoras para futuros trabajos.

Todo lo que debe decir:

- Explicar que el modelo de atenuación es simplificado.
- Explicar que no se consideraron efectos de propagación complejos.
- Explicar que el ruido real puede no ser perfectamente gaussiano.
- Explicar que se asumió un medio homogéneo.

Gracias por su atención

Preguntas